

CPOFlow 개선 계획서

CPOFlow 개선 계획서

작성일: 2026년 4월 9일 작성자: 강승식 (AtoZ2010) 대상: CPOFlow 사용 클라이언트 및 현장 담당자

한 줄 요약

“견적 메일을 놓치지 않고, 화면이 느려지지 않도록 — 오늘부터 세 가지를 고칩니다.”

1. 우리가 풀려는 문제

여러분이 겪고 계신 불편

첫 번째, 견적 메일을 놓칠까 봐 불안합니다.

매일 수백 통의 메일이 들어옵니다. 그중 정말 중요한 견적 요청(RFQ) 메일이 스팸이나 단순 문의와 섞여 있습니다. 지금까지 두 가지 방식을 시도했는데, 둘 다 문제가 있었습니다.

- 방식 1 — AI가 알아서 걸러주기: 저렴한 AI가 메일을 읽고 판단했지만, 가끔 중요한 견적 메일을 놓쳤습니다. 한 건만 놓쳐도 수천만 원짜리 거래가 사라집니다.
- 방식 2 — 전부 보여주고 사람이 판단하기: 놓치는 건 없지만, 하루에 400통을 일일이 확인해야 해서 담당자 업무 부담이 컸고, 실제로는 피곤해서 대충 넘기게 되었습니다.

두 번째, 화면이 무겁습니다.

받은편지함과 칸반 보드에 메일이 쌓이면서 페이지가 열리는 데 몇 초씩 걸립니다. 특히 UAE 현장처럼 네트워크가 느린 곳에서는 더 답답합니다. “일단 열리고 나면 쓸 만한데, 열리는 게 느리다”는 피드백을 많이 받았습니다.

세 번째, 한번 놓치면 돌이킬 수 없습니다.

AI가 실수로 견적 메일을 ‘스팸’ 처리해 버리면, 나중에 “어제 메일 못 받으셨어요?”라는 전화를 받고 나서야 알게 됩니다. 실수가 있었는지 추적할 방법이 없었습니다.

2. 오늘부터 바꾸는 세 가지

개선 1. 견적 메일 똑똑하게 걸르기 (3단 필터)

한 번에 모든 메일을 비싼 AI에게 맡기지 않습니다. 세 단계로 나눠서 확실한 것은 빠르게, 애매한 것만 정밀하게 판단합니다.

단계	어떤 메일?	사용 방식	비용
1단계	기존 클라이언트에서 온 메일, “RFQ”, “Quotation”, “견적” 같은 명확한 키워드가 있는 메일	규칙 기반 자동 판정	무료
2단계	1단계에서 애매한 메일 (전체의 약 20%)	가벼운 AI (Haiku)로 1차 스크리닝	매우 저렴
3단계	2단계에서도 확신이 없는 메일 (전체의 약 5%)	정밀한 AI (Sonnet)로 최종 판정	약간 비쌈

예상 효과: - 하루 AI 비용: 약 8천 원 (기존 방식 대비 94% 절감) - 정확도: Recall 99% 목표 (100통 중 99통은 놓치지 않음) - 속도: 1단계에서 80%가 걸리므로 체감 속도 훨씬 빠름

개선 2. 놓쳐도 복구할 수 있는 안전망 (3중 안전장치)

AI가 실수할 수 있다는 전제에서 출발합니다. 실수해도 사람이 한 번 더 보게 만듭니다.

① ‘확신도’ 기반 3단 분류

AI가 메일을 볼 때마다 “이 메일이 건적인지 얼마나 확신하는지”를 점수로 매깁니다.

- **확신 높음 (85% 이상)** → 자동으로 칸반 New로 이동
- **애매함 (85% 미만)** → “AI 판단 불확실” 폴더로 분리 → 담당자가 한 번 더 확인
- **명백히 아님** → 휴지통

가장 위험한 것은 AI가 **잘못된 확신**으로 버리는 것입니다. 확신이 낮으면 무조건 사람이 봅니다.

② 판단 기록 남기기 (감사 로그)

모든 메일에 대해 “어떤 AI가 언제 왜 이렇게 판단했는지” 기록을 남깁니다. 나중에 “왜 이 메일을 놓쳤어?”라는 질문이 나와도 **추적** 가능합니다.

③ 실패 메일 별도 보관 (Dead Letter Queue)

네트워크 오류나 AI 서버 문제로 판단 자체가 실패한 메일은 **버리지 않고 별도 보관**합니다. 자동으로 재시도하고, 그래도 안 되면 사람이 직접 처리합니다.

예상 효과: - 메일 누락률: **1% 미만** - “어제 그 메일 왜 안 왔어요?” 문의: **거의 사라짐** - 문제가 생겨도 **언제 어떤 메일이 왜 놓쳐졌는지 3분 안에 추적** 가능

개선 3. 받은편지함·칸반 즉시 로딩 (백그라운드 로딩)

현재는 모든 메일을 한 번에 불러오느라 느립니다. **사용자가 실제로 보는 부분만 먼저** 보여주고, 나머지는 뒤에서 미리 준비합니다.

받은편지함

- **첫 화면:** 30통만 즉시 렌더링 → **1초 안에 보임**
- **2~5페이지:** 브라우저가 뒤에서 자동으로 미리 불러옴 → 사용자가 스크롤하면 **이미 준비되어 있음**
- **6페이지 이후:** 필요할 때 요청

칸반 보드 (NEW 컬럼)

- 초기에는 **최신 30장만** 표시
- 스크롤을 내리면 자동으로 다음 카드가 **이어서 붙음** (Instagram 피드처럼)
- 더 이상 “칸반 켜는 데 5초” 없음

예상 효과: - 받은편지함 첫 로딩: **5초 → 1초 이내** - 칸반 첫 로딩: **3초 → 1초 이내** - UAE 현장에서도 체감 속도 크게 개선

3. 왜 지금 이것을 해야 하는가

비즈니스 관점

- **매출 방어:** 건적 메일 1통 놓침 = 잠재 거래 1건 상실. 3단 필터 + 안전망으로 **놓치는 메일을 거의 0으로** 만듭니다.
- **담당자 업무 효율:** 하루 400통 → 하루 10~20통(확신 낮은 메일)만 보면 됩니다. **나머지는 AI가 알아서 정리**합니다.
- **운영 비용:** Sonnet AI를 단독으로 쓰면 월 약 13만 원인데, 3단 필터로 **월 8천 원 수준**으로 낮춥니다.
- **현장 반응 속도:** 받은편지함 · 칸반이 빨라져서 **현장에서 아이폰으로도 바로 확인** 가능합니다.

기술 관점 (간략히)

- **Shadow Mode:** 새 방식을 기존 방식과 **1~2주 병렬로 돌려** 어느 쪽이 정확한지 데이터로 증명한 후에 전환합니다. 무작정 바꾸지 않습니다.
- **Golden Dataset:** 과거 확실한 건적 메일 100통 + 확실한 비-건적 100통을 **테스트용 정답지**로 만들어, AI가 업그레이드될 때마다 **정확도 회귀 여부를 자동 검증**합니다.
- **페이지 로딩:** Rails의 Hotwire Turbo Frame 기능으로 구현합니다. 추가 JS 프레임워크 없이 기존 스택으로 해결 가능합니다.

4. 진행 일정

단계	내용	진행 상태
1주차	성능 측정 + 쿼리 최적화 + 받은편지함 Turbo Frame Lazy Loading	오늘 착수
2주차	칸반 Infinite Scroll + Shadow Mode 인프라 구축	예정
3주차	Golden Dataset 100+100 수집 + 3단 필터 구현	예정
4주차	Dead Letter Queue + 감사 로그 + 확산도 분류 UI	예정
5주차	Shadow Mode 결과 검토 → 전환 판단	예정

5. 클라이언트께 드리는 약속

1. 놓치지 않겠습니다 — Recall 99% 이상, 놓친 메일은 추적 가능하도록.
2. 느려지지 않겠습니다 — 첫 화면은 항상 1초 이내.
3. 투명하게 공개하겠습니다 — 주간 단위로 “이번 주 몇 통 처리, 몇 통 놓침, 몇 통 복구” 리포트 제공.
4. 갑자기 바꾸지 않겠습니다 — 새 방식은 반드시 Shadow Mode로 2주 검증 후에만 전환.

6. 문의

- 담당: 강승식 (AtoZ2010 CEO)
- 이메일: ceo@atoz2010.com
- 프로젝트: CPOFlow — <https://cpoflow.ddtl.co.kr>

본 문서는 CPOFlow 사용 클라이언트 및 현장 담당자에게 드리는 개선 계획서입니다. 기술 상세는 별도 기술 문서를 참조하시기 바랍니다.